

Проектирование устойчивой спутниковой группировки

Веб-сервис для инженера-проектировщика: конфигурация группировки, сквозные маршруты «пункт → спутники → шлюз», сравнение вариантов и анализ отказов на расчётной сетке суток.

Сходимость с эталоном

4 из 4

сценария, [tools/golden.py](#)

Расчётная сетка

720

отсчётов по 120 с — сутки

Автотесты

73

+ эталон в CI GitVerse

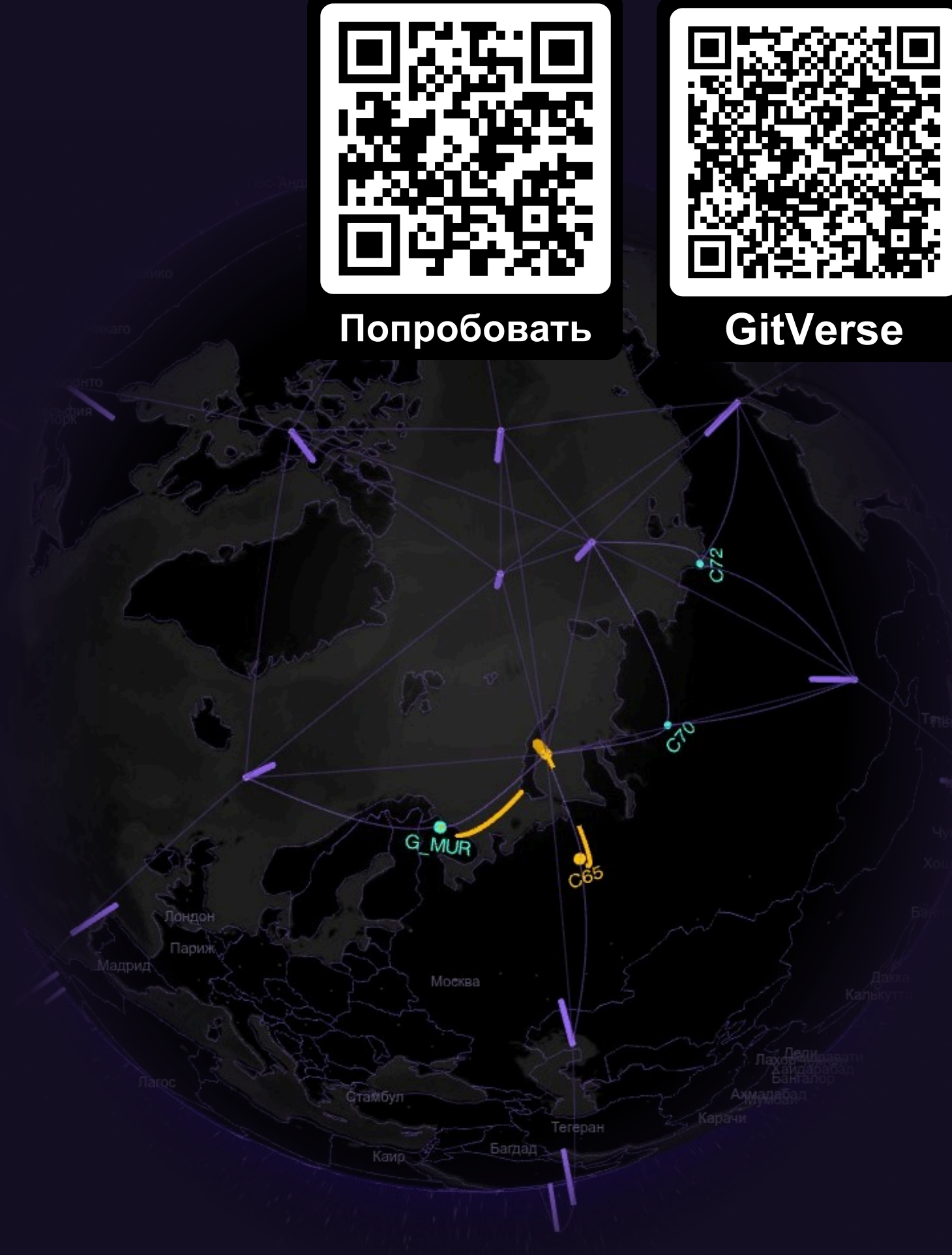
Сервис `braining.space`
Код `gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_2nd_try_53`
Образ `oligovit6/constellation:latest`



Попробовать



GitVerse

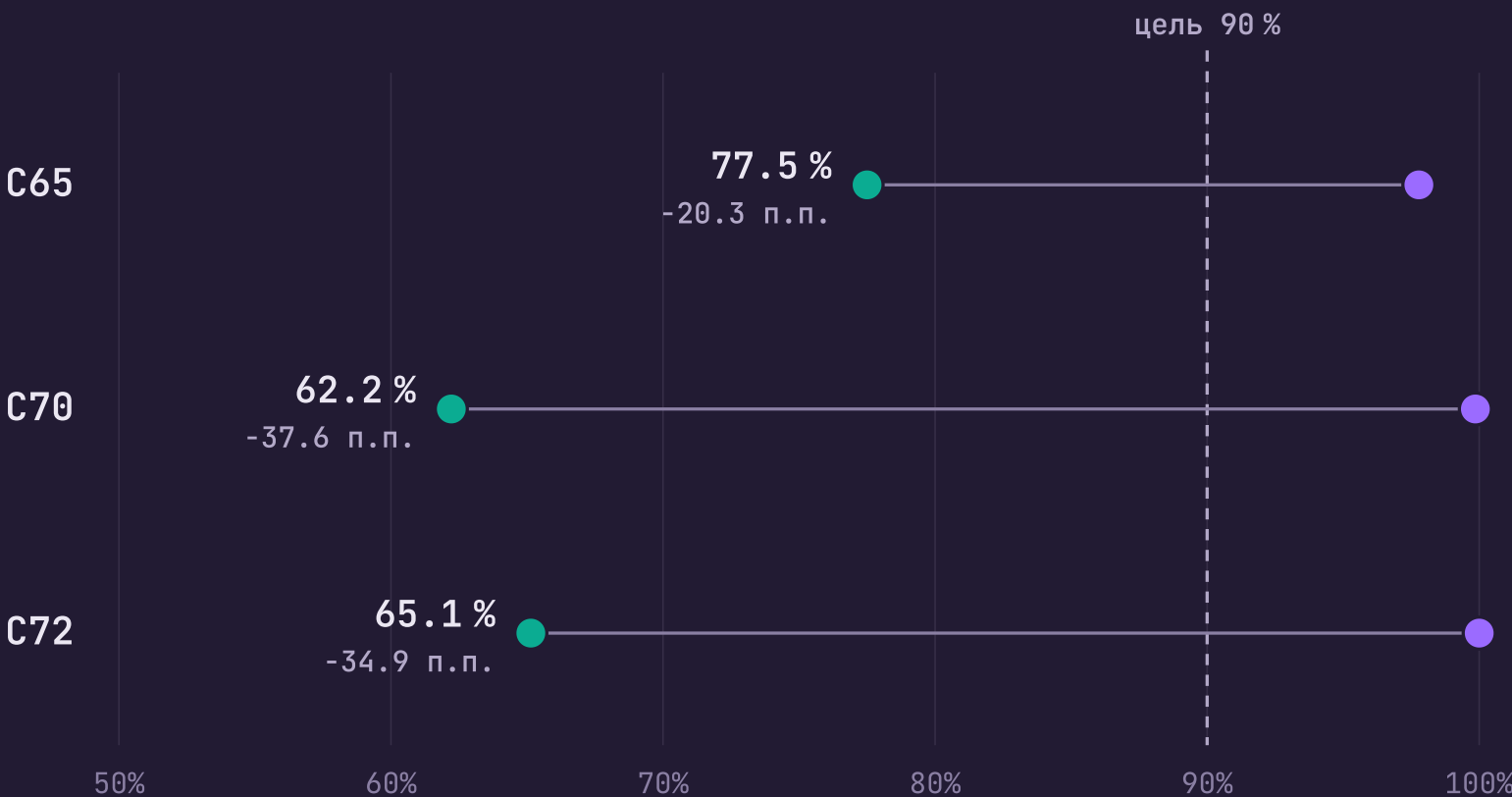


Спутник над пунктом — ещё не связь

Цель ТЗ — **доступность $\geq 90\%$ по каждому пункту**: доля отсчётов, где существует полный путь «пункт → спутники → шлюз». Сценарий 04 отличается от полной группировки одним параметром — дальностью межспутниковой связи $3000 \rightarrow 2000$ км.

Сценарий 04 · ISL 2000 км: видимость и доступность

● видимость ≥ 1 спутника ● доступность (есть маршрут)



Доступность падает на

20.3–37.6 п.п.

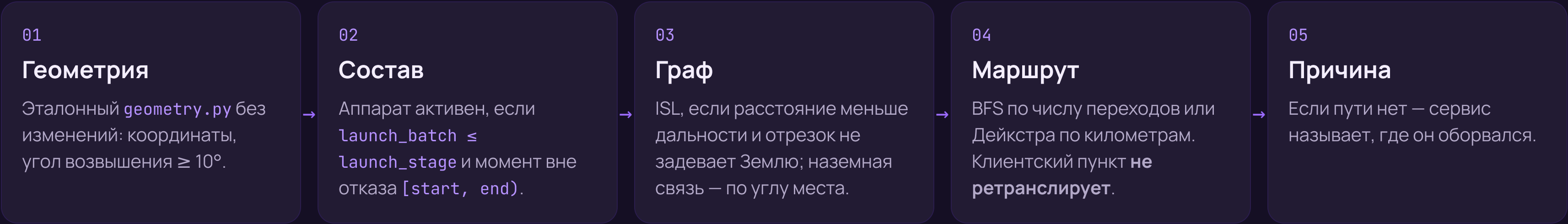
при видимости 97.8 / 99.9 / 100.0 % — как на полной группировке

Почему

Соседи в плоскости из 16 аппаратов разнесены на хорду **2700 км**. При дальности 2000 км внутриплоскостные связи исчезают все: **48 $\rightarrow$ 0** на каждом отсчёте. Рвётся сеть, а не покрытие.

Снимок сети на **каждом** из 720 отсчётов

Маршрут не интерполируется между моментами: на каждом шаге заново строится граф связности и ищется путь до шлюза.



Четыре причины отсутствия маршрута

нет видимого спутника

разрыв межспутниковой сети

нет контакта со шлюзом

шлюз недоступен

Обход идёт только через спутники: наивный BFS пропускает путь через второй клиентский пункт и на сценарии 04 завышает доступность до +11 п.п.

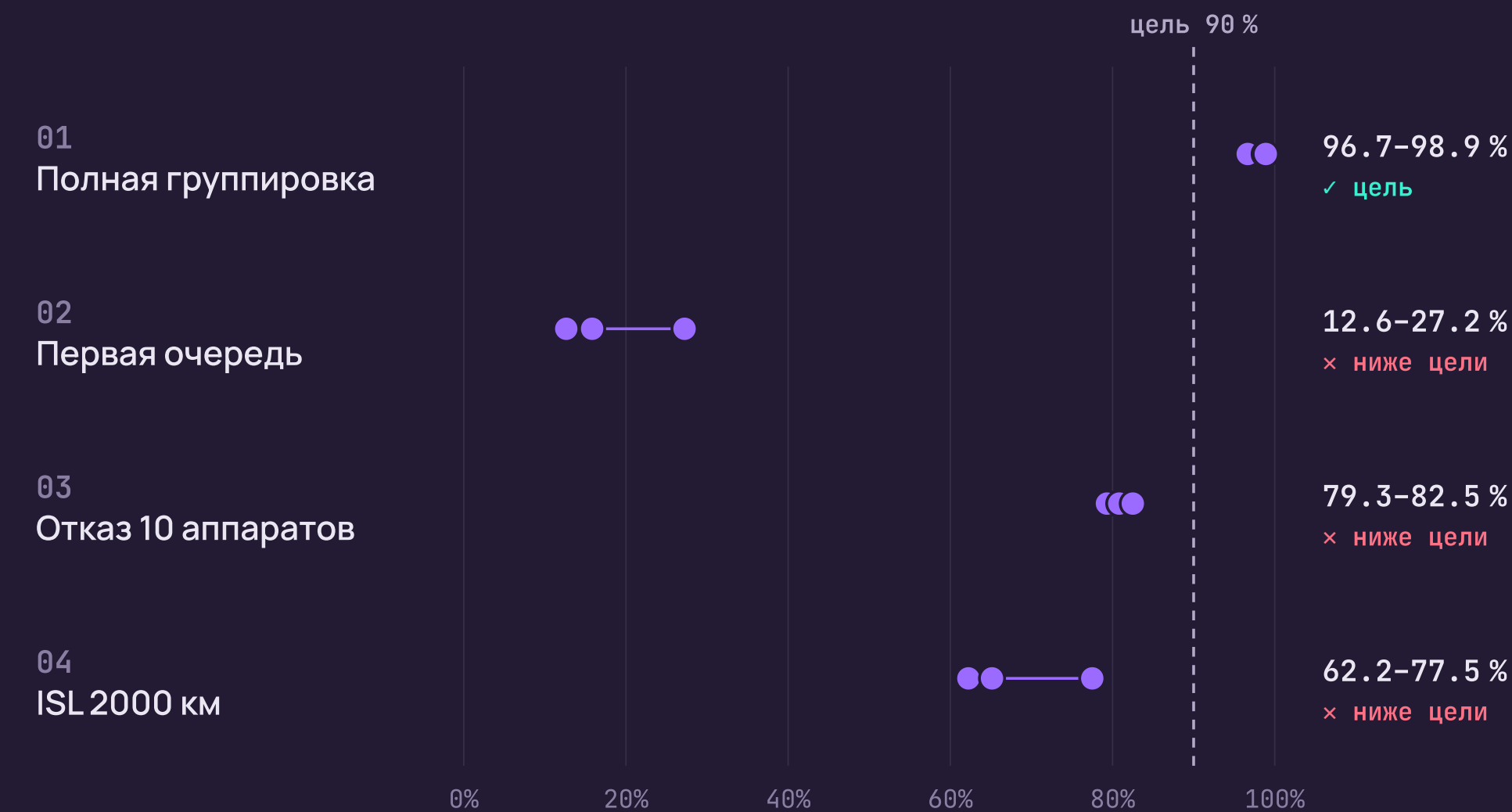
Корректность проверяется, а не заявляется

- `tools/golden.py`: 4 из 4 сценариев совпадают с эталоном до сотых процента
- Выгрузка `cosmo-A-result-1.0` проходит проверку каждого маршрута
- Доступность — свойство графа: BFS и Дейкстра дают одинаковые проценты, отличаются длина и стабильность пути

Цель 90 % держит только полная группировка

Каждый сценарий меняет относительно полной группировки ровно один параметр — поэтому видно действие именно этого изменения. Точка — пункт C65, C70, C72.

Доступность связи по пунктам



Перерывы и длина маршрутов

	Что изменено	Макс. перерыв, мин	Переходов, макс.
01	база: 3 × 16, очередь 3	8 / 2 / 2	5
02	launch_stage 3 → 1	572 / 658 / 796	4
03	10 из 48 в отказе	24 / 24 / 20	18
04	isl_range_km 3000 → 2000	94 / 178 / 4	5

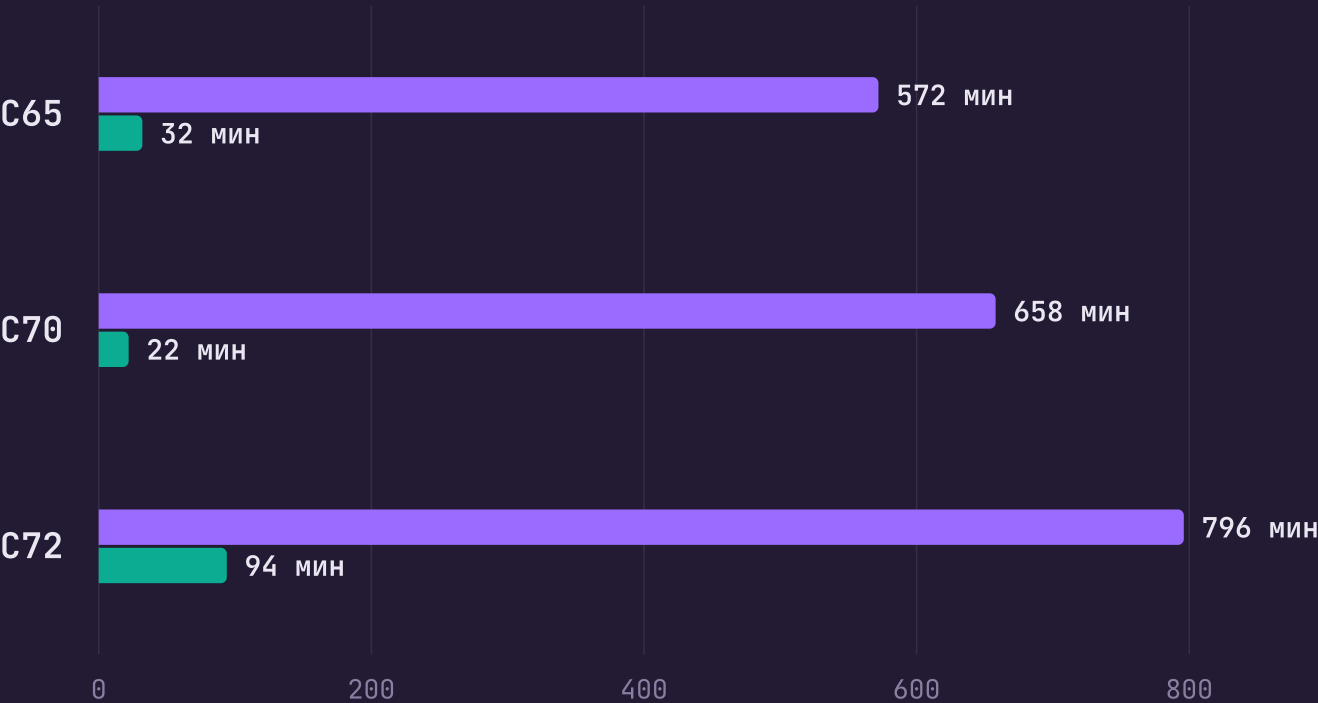
Порядок значений — C65 / C70 / C72. Все варианты посчитаны на одной сетке и при одинаковых высоте, дальности ISL и пороге угла места, кроме явно изменённого параметра.

Первая очередь: перерывы в 8–29 раз короче, если разнести её по плоскостям

В исходном плане первая очередь — вся плоскость P1: над пунктами долгие «окна тишины». Те же 16 аппаратов, распределённые по трём плоскостям, почти не меняют долю времени со связью, но убирают многочасовые провалы.

Максимальный перерыв, минут

● вся очередь в P1 ● по трём плоскостям



Доступность почти та же

27.2 / 15.8 / 12.6 → 28.2 / 22.1 / 12.8 %

C65 / C70 / C72

Ограничение — честно

90 % на первой очереди недостижимы при любом распределении: 16 из 48 аппаратов не дают нужной плотности покрытия. Вывод — о предсказуемости сервиса на переходный период.

Распределение задаётся полем `launch_batch`: выгрузить сценарий → поправить → загрузить обратно.

Отказ 10 из 48 аппаратов: сеть не рвётся, а уходит в обходы

Затронуты все три направления

79.3 / 80.8 / 82.5 %

было 96.7 / 98.8 / 98.9 % · ниже цели каждый пункт

Маршрут сохраняется обходом

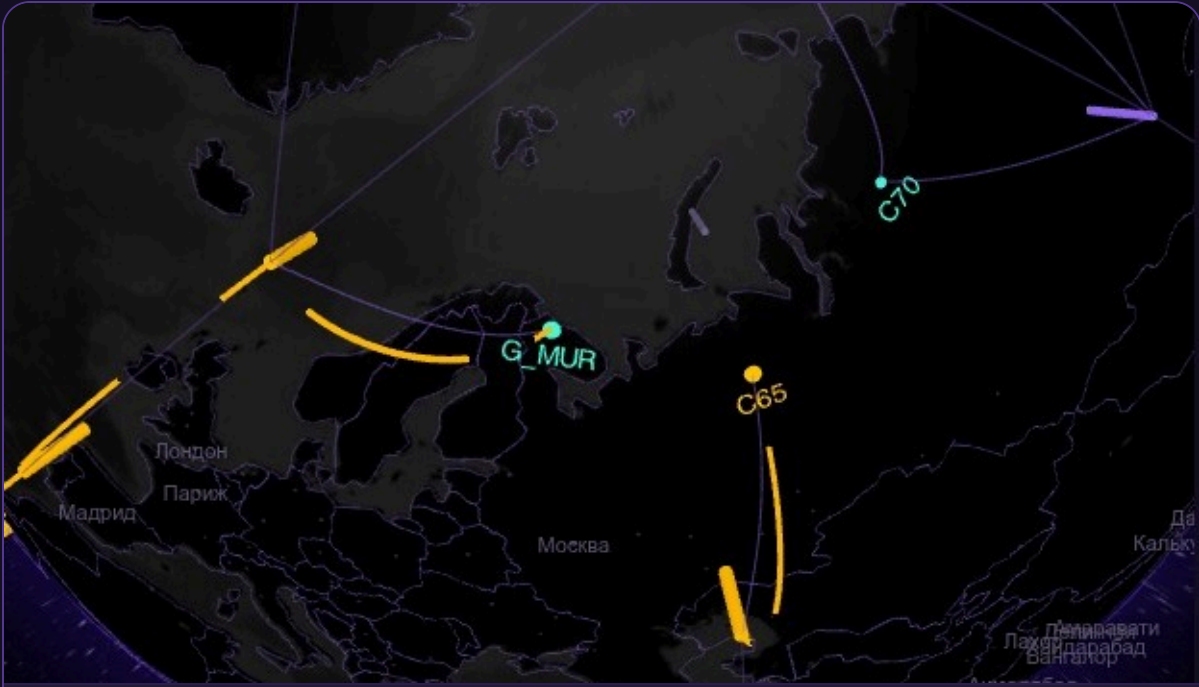
до 18 переходов

было до 5: путь огибает вышедшие аппараты через соседние плоскости

Перерывы выросли, но не на часы

24 / 24 / 20 мин

было 8 / 2 / 2 мин — в отличие от 02 и 04, где провал геометрический



S20 в отказе: C65 уходит в обход на 15 переходов

0

Northern terminal 65 C65 → S20 → G_MUR 2 переходов

Northern terminal 70 C70 → S20 → G_MUR 2 переходов

Отсчёт 1, все 3 маршрута идут через S20: 2 / 2 / 3 перехода

0

Northern terminal 65 C65 → S19 → S18 → S17 → S32 → S31 → S30 → S29 → S14 → S15 → S16 → S01 → S02 → S03 → S04 → ... 15 переходов

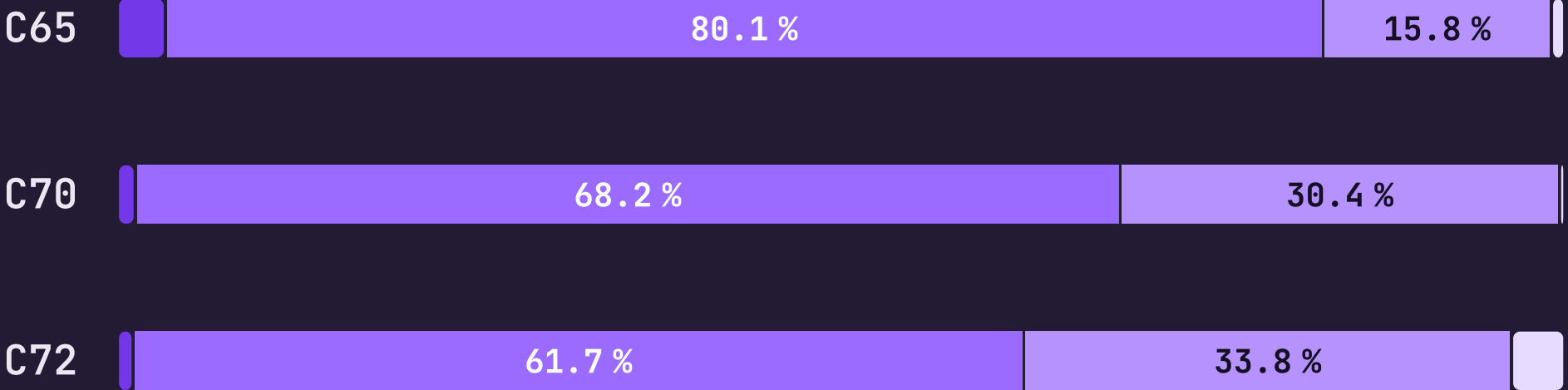
Northern terminal 70 C70 → S36 → S05 → S04 → G_MUR 4 переходов

S20 недоступен на [0, 7200) с: маршрут перестроен сразу — 15 / 4 / 4 перехода

Цель выполнена, но связь висит на одном маршруте большую часть суток

Полная группировка: сколько независимых маршрутов есть

● 0 ● 1 путь ● 2 пути ● 3 пути



Вершинно-непересекающиеся пути «пункт → шлюз» (теорема Менгера, максимальный поток) на каждом отсчёте. Резерв ≥ 2 пути: 16.5 / 30.6 / 37.2 % времени; на сценарии 04 — 3.2–11.1 %.

Узкое место — наземный сегмент

47.6 %

времени шлюз G_MUR видит **ровно один** спутник — любой второй маршрут обязан пройти через него же

Критические аппараты

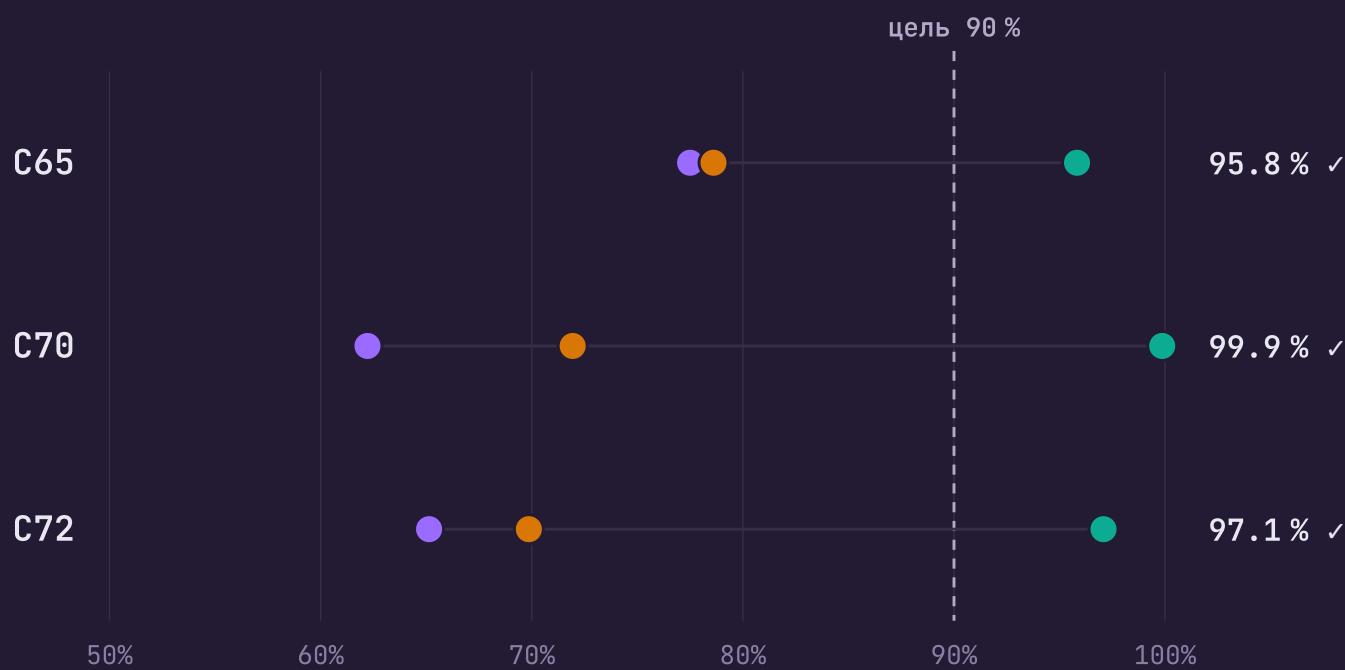
Потеря аппарата сразу рвёт связь пункта.
Полная группировка: S02 (45), S44 (45), S16 (44) отсчётов из 720 — края плоскостей.
ISL 2000 км: S25 (48), S26 (47), S20 (46) — плоскость P2.

Что действительно поднимает доступность — проверено расчётом

Сценарий 04 (ISL 2000 км): три варианта на одной сетке. Перебор ориентации плоскостей не спасает — спасает второй шлюз.

Доступность на сценарии 04

● исходно ● RAAN 0 / 50 / 100° ● второй шлюз



Второй шлюз — 69.3° с.ш., 88.2° в.д., иллюстративная точка: состав шлюзов задаётся сценарием, а не формой UI.

Рычаг	Эффект
✓ Второй шлюз	95.8 / 99.9 / 97.1 %
✓ ≥ 22 аппаратов в плоскости	кольцо ISL держится при 2000 км
✓ Допуск задержки 10 мин	90.4 / 95.0 / 96.5 %
✗ Перебор RAAN	не более +9.7 п.п. (C70)
✓ Первая очередь по плоскостям	перерывы в 8–29 раз короче
✓ Резерв критических аппаратов	края плоскостей; P2 при ISL 2000 км

Допуск задержки требует буферизации на борту — только если заказчик её допускает.

Полная группировка + **второй шлюз** как запас устойчивости

● Преимущества

- Единственная из четырёх конфигураций ТЗ, где **каждый** пункт выше 90 %: **96.7 / 98.8 / 98.9 %**
- Максимальный перерыв — **8 / 2 / 2 МИН**
- Со вторым шлюзом доступность упирается в потолок видимости: **97.8 / 99.9 / 100.0 %**, резерв ≥ 2 путей растёт с 16.5 / 30.6 / 37.2 до **28.3 / 60.8 / 71.8 %**

● Условия достижения 90 %

- Запущены все три очереди: `launch_stage = 3`
- Дальность ISL ≥ 3000 км: хорда между соседями 2700 км
- Порог угла места 10° не снижается: 5° дал бы 100 % и перестал бы быть сравнимым
- При ISL 2000 км — второй шлюз или ≥ 22 аппаратов в плоскости

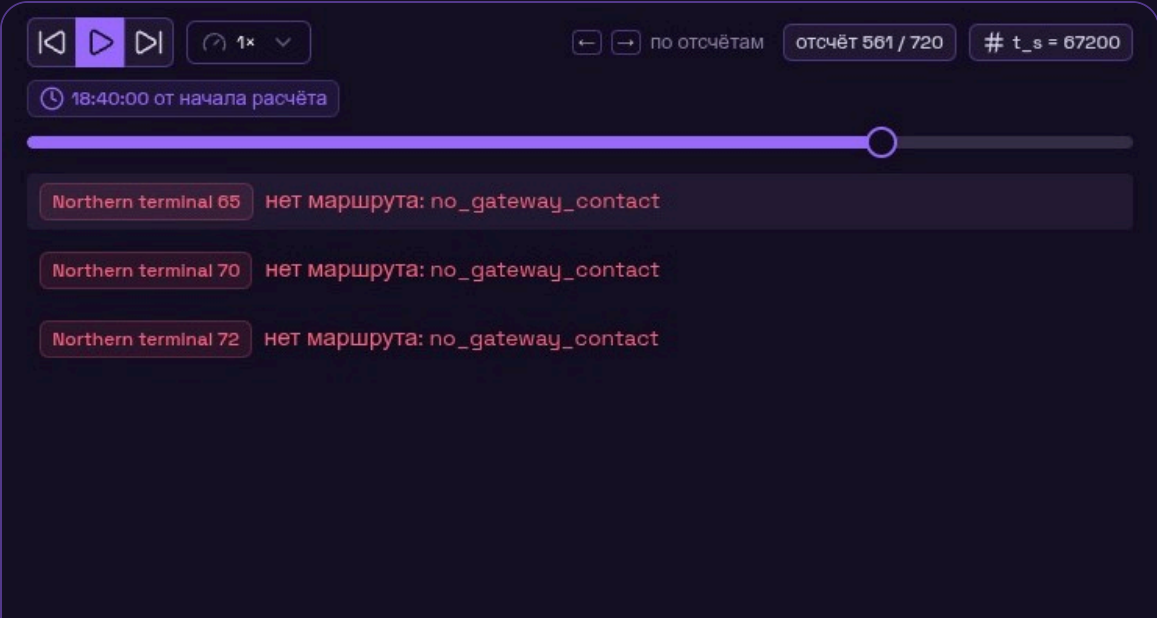
● Ограничения применения

- Только геометрия: без радиоканала, пропускной способности, погоды
- Круговые орбиты и сферическая Земля, горизонт — сутки
- Отказы — заданные интервалы, а не вероятностная модель
- На первой очереди цель недостижима ни при каком распределении

Все сценарии проверки проходятся в интерфейсе



Глобус: спутники, связи, пункты, маршрут



Шкала времени и причина разрыва маршрута

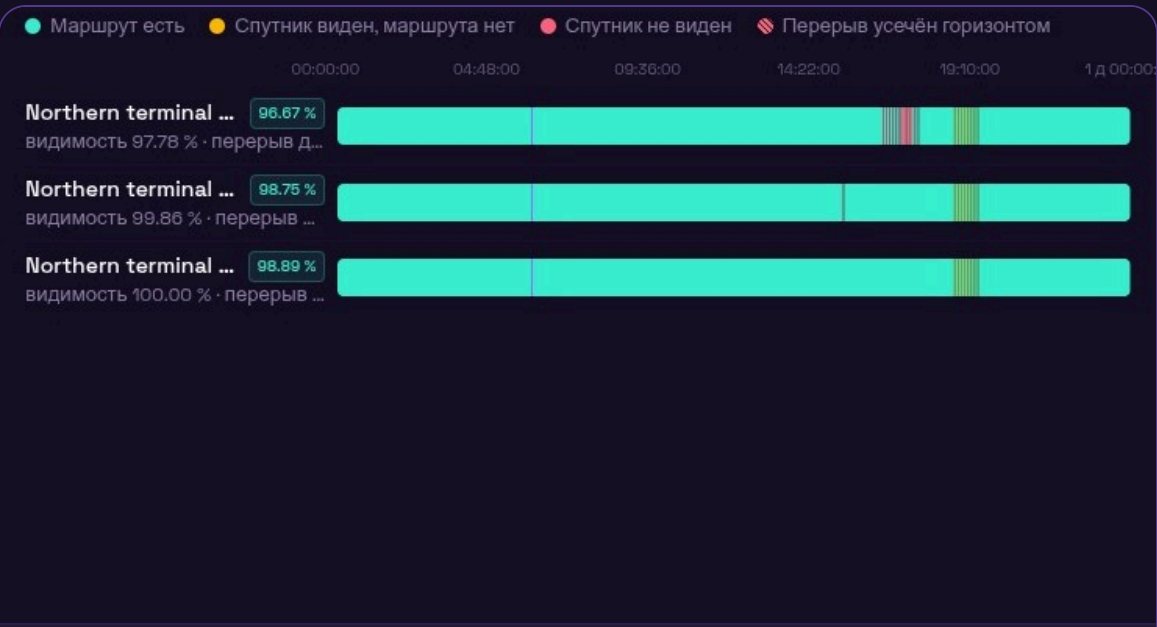
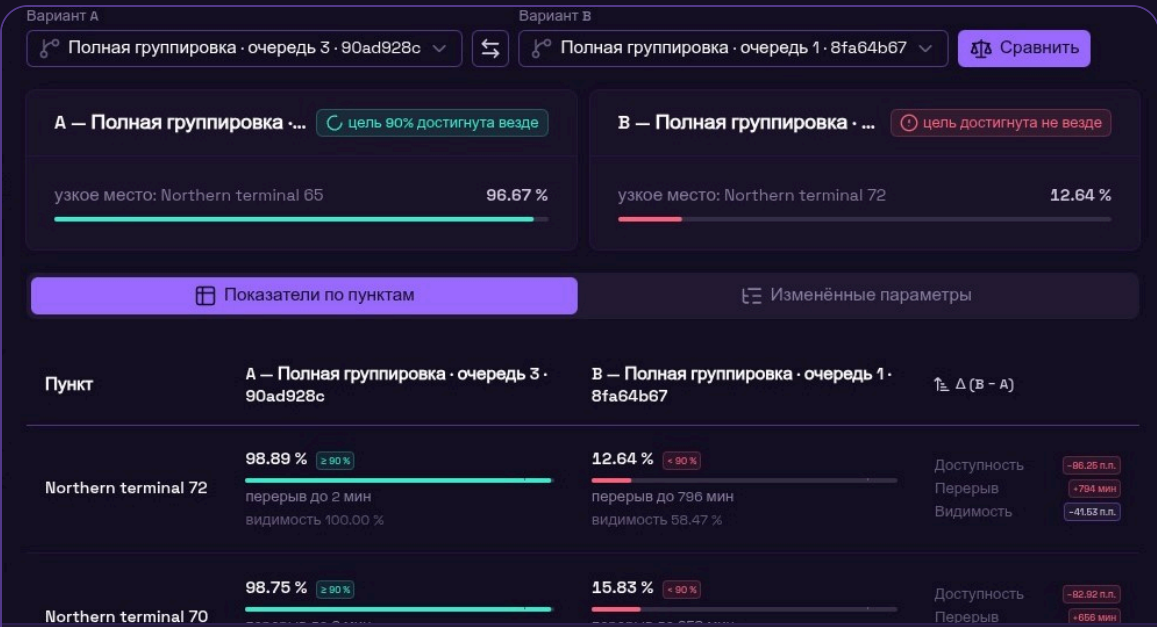


Диаграмма доступности и перерывов по пунктам



Сравнение вариантов с дельтами

Базовые сценарии проверки

- ✓ Полная группировка → маршрут в разные моменты
- ✓ Очередь 3 → 1 → сравнение доступности и перерывов
- ✓ Отказ аппарата из маршрута → перестроение или перерыв
- ✓ RAAN / фаза → сохранить → сравнить → выгрузить и загрузить обратно

Сервис открыт для проверки

braining.space

открывается в браузере без регистрации, примеры сценариев уже внутри

Сценарий жюри проходит тот же путь: проверка, расчёт, правки, выгрузка

Работа с данными

- Загрузка нового `cosmo-A-1.0`: файл или пример из «Данных»
- Проверка на сервере: конечные числа, уникальные ID, разрешимые ссылки, `horizon_s` кратен `step_s`, интервалы внутри горизонта — **ответ называет поле**
- Правки из форм → повторный расчёт; сохранение и возврат к варианту; сброс и новый запуск
- Выгрузка результата `cosmo-A-result-1.0` и отдельно сценария `cosmo-A-1.0` с обратной загрузкой

Качество кода

- Ядро `backend/core/` не импортирует веб-слой
- Эталонная геометрия не переписана
- 73 теста и сверка с эталоном — в CI на каждый пуш

Запуск одной командой

```
docker compose up --build
docker run -p 8000:8000
oligovit6/constellation
```

README: запуск, требования, порядок работы, демо-сценарий

Ответ на некорректный файл

01_full_constellation.json, environment.horizon_s = 86500

```
type      error
code      validation_error
field     environment.horizon_s
message   должно быть кратно step_s
```

Ответ сервера по `/ws` — без stack trace, с путём к полю.

Цель 90 % достижима только **полной группировкой** — и большую часть суток держится на одном маршруте.

Второй шлюз снимает узкое место наземного сегмента: резерв ≥ 2 путей вырастает до **28.3 / 60.8 / 71.8 %**, а при деградации сети до ISL 2000 км возвращает все пункты выше цели.

Сервис `braining.space`

Код `gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-nizni_2nd_try_53`

Образ `docker run -p 8000:8000 oligovit6/constellation`

Команда `2nd_try`

Где в решении каждый критерий оценки

Критерий	Баллы	Что показываем	Где
Проектирование и сравнение конфигураций	15	Очередь 1/2/3, RAAN и фаза плоскостей в формах; сохранение вариантов и экран сравнения с дельтами	слайды 4, 5, 10
Анализ устойчивости	10	Затронутые направления, обходы до 18 переходов, рост перерывов; резерв маршрутов, критические аппараты, способы повышения	слайды 2, 6, 7, 8
Обоснованность рекомендаций	10	Преимущества, условия достижения 90 % и ограничения — каждое с числом из расчёта	слайды 5, 8, 9
Удобство использования	10	Глобус со связями и маршрутом, шкала времени, диаграмма доступности, сравнение	слайд 10
Презентация решения	5	Подход, сравнение конфигураций, отказы, рекомендации, работающий сервис	слайды 1–12
Корректность расчётов	15	tools/golden.py: 4 из 4 сценариев сходятся с эталоном	слайды 2, 3
Алгоритмы маршрутизации	15	BFS / Дейкстра на каждом отсчёте, 4 причины разрыва, запрет транзита через пункт	слайды 3, 6
Работа с входными данными	10	Новый сценарий, валидация с именем поля, повторный расчёт, выгрузка результата и сценария	слайд 11
Качество кода	5	Ядро отделено от веб-слоя, 73 теста, эталон в CI	слайд 11
Документация и запуск	5	docker compose up –build, образ в Docker Hub, README с порядком работы	слайд 11

Где выводы перестают работать

Модель

- Круговые орбиты и сферическая Земля — ровно то, что задаёт эталонный `geometry.py`; возмущения J2 и торможение не учитываются
- Только геометрия видимости и связности: «путь существует», а не «данные нужного объёма проходят»
- Контакт — порог угла места; рельеф, многолучевость и погода не моделируются

Сценарии

- Отказы аппаратов и шлюзов — заданные интервалы; вероятность отказа и Monte-Carlo не оцениваются
- Состав наземных пунктов задан сценарием: второй шлюз — рекомендация для следующей итерации данных
- Путь в выгрузке зависит от стратегии; доступность и перерывы — нет
- Сравнивать можно только варианты с одинаковыми высотой, дальностью ISL, порогом угла и сеткой

Каждое число на слайдах воспроизводится командой

Эталон и выгрузка

```
python3 tools/golden.py
```

Видимость, доступность и максимальный перерыв по всем четырём сценариям

```
python3 tools/golden.py --result <файл.json>
```

Формат, полнота и допустимость каждого маршрута выгрузки сервиса

```
python3 -m pytest backend/tests
```

73 теста ядра и протокола

Надстройки над обязательными метриками

```
python3 src/verify_numbers.py
```

Резерв маршрутов, критические аппараты, кратность покрытия, распределение первой очереди, RAAN, второй шлюз, допуск задержки — на функциях `backend/core/`; результат — `numbers.json`, из него собираются слайды

Разбор с формулами и командами — `docs/REPORT.md` в репозитории